设备数据表 / 规格书

项目：案例A · 2026赛题 · 苯乙烯清洁生产

本数据表由项目数据生成，供询价与技术协议使用；标注“待定/待厂家确认”的项目必须由设计、工艺与厂家确认。

R-101 脱氢反应器（容器）

数量：1 台 设计标准：GB/T 150.1-2024

设计条件

项目	数值/说明
设计压力	0.10 MPa(G)
设计温度	650 ℃
操作压力	0.10 MPa(G)
操作温度	600 ℃
介质	乙苯/苯乙烯/氢气/水蒸气
腐蚀裕量	1.00 mm
焊接接头系数	1.00
设计标准	GB/T 150.1-2024

材料与主要尺寸

项目	数值/说明
壳体材料	0Cr18Ni9
封头材料	0Cr18Ni9
接管材料	0Cr18Ni9
内径 / 切线长	3000.0 / 12000.0 mm
封头形式	2:1 椭圆封头
容积（估算）	91.9 m3
筒体壁厚（计算/选取）	3.8 / 6 mm
筒体重量（估算）	5338 kg

接管表

位号	DN	用途	法兰	方位
N1	DN250	气相出口	WN PN16 RF	顶部
N2	DN200	进料	WN PN16 RF	侧向
N3	DN150	循环	WN PN16 RF	侧向
N4	DN100	排液	WN PN16 RF	底部

供货范围

序号	内容
1	壳体、封头及接管（含法兰）
2	裙座/鞍座/支腿等支撑结构
3	设备铭牌、出厂合格证与质量证明文件
4	防腐涂装（按项目规定，待确认）
5	随机备件与专用工具（按合同，待确认）

检验与试验

序号	要求
1	无损检测比例与方法：按 GB/T 150 及设计文件要求（待定）

序号	要求
2	水压试验/气密试验：按 GB/T 150.1 与设计文件（待定）
3	材料复验、热处理与硬度：按材料标准与工艺要求（待定）
4	涂装与包装运输：按项目技术条件（待定）

T-101 乙苯/苯乙烯塔（塔器）

数量：1 台 设计标准：GB/T 150.1-2024

设计条件

项目	数值/说明
设计压力	0.10 MPa(G)
设计温度	200 ℃
操作压力	0.02 MPa(G)
操作温度	110 ℃
介质	乙苯/苯乙烯
腐蚀裕量	2.00 mm
焊接接头系数	1.00
设计标准	GB/T 150.1-2024

材料与主要尺寸

项目	数值/说明
壳体材料	Q345R
封头材料	Q345R
接管材料	Q345R
内径 / 切线长	2400.0 / 20000.0 mm
封头形式	2:1 椭圆封头
容积（估算）	94.1 m3
筒体壁厚（计算/选取）	3.01 / 6 mm
筒体重量（估算）	7120 kg

接管表

位号	DN	用途	法兰	方位
N1	DN200	塔顶气	WN PN16 RF	顶部
N2	DN150	回流	WN PN16 RF	上部
N3	DN100	进料	WN PN16 RF	中部
N4	DN250	塔底出料	WN PN16 RF	底部

供货范围

序号	内容
1	壳体、封头及接管（含法兰）
2	裙座/鞍座/支腿等支撑结构
3	设备铭牌、出厂合格证与质量证明文件
4	防腐涂装（按项目规定，待确认）
5	随机备件与专用工具（按合同，待确认）

检验与试验

序号	要求
1	无损检测比例与方法：按 GB/T 150 及设计文件要求（待定）
2	水压试验/气密试验：按 GB/T 150.1 与设计文件（待定）
3	材料复验、热处理与硬度：按材料标准与工艺要求（待定）
4	涂装与包装运输：按项目技术条件（待定）

E-101 原料预热器（换热器）

数量：1 台 设计标准：GB/T 150.1-2024

设计条件

项目	数值/说明
设计压力	0.60 MPa(G)
设计温度	250 ℃
操作压力	待定
操作温度	待定
介质	乙苯（管程）/蒸汽（壳程）
腐蚀裕量	2.00 mm
焊接接头系数	1.00
设计标准	GB/T 150.1-2024

材料与主要尺寸

项目	数值/说明
壳体材料	Q345R
封头材料	Q345R
接管材料	Q345R
内径 / 切线长	待定 / 待定 mm
封头形式	2:1 椭圆封头
容积（估算）	待定
筒体壁厚（计算/选取）	待计算（需许用应力）
筒体重量（估算）	待定
换热面积	120.0 m□
热负荷	470.0 kW

接管表

位号	DN	用途	法兰	方位
N1	DN150	冷进	WN PN16 RF	管程
N2	DN150	冷出	WN PN16 RF	管程
N3	DN100	热进	WN PN16 RF	壳程
N4	DN100	热出	WN PN16 RF	壳程

供货范围

序号	内容
1	壳体、封头及接管（含法兰）
2	裙座/鞍座/支腿等支撑结构
3	设备铭牌、出厂合格证与质量证明文件
4	防腐涂装（按项目规定，待确认）
5	随机备件与专用工具（按合同，待确认）

检验与试验

序号	要求
1	无损检测比例与方法：按 GB/T 150 及设计文件要求（待定）
2	水压试验/气密试验：按 GB/T 150.1 与设计文件（待定）
3	材料复验、热处理与硬度：按材料标准与工艺要求（待定）
4	涂装与包装运输：按项目技术条件（待定）

P-101 进料泵（泵）

数量：2 台 设计标准：GB/T 150.1-2024（如适用）

设计条件

项目	数值/说明
设计压力	2.00 MPa(G)
设计温度	120 ℃
操作压力	待定
操作温度	待定
介质	乙苯
腐蚀裕量	待定
焊接接头系数	待定
设计标准	GB/T 150.1-2024（如适用）

材料与主要尺寸

项目	数值/说明
壳体材料	304
封头材料	304
接管材料	304
内径 / 切线长	待定 / 待定 mm
封头形式	2:1 椭圆封头
容积（估算）	待定
筒体壁厚（计算/选取）	待计算（需许用应力）
筒体重量（估算）	待定
流量	30.0 m3/h
扬程	60.0 m
轴功率	11.0 kW

接管表

位号	DN	用途	法兰	方位
—	—	—	—	—

供货范围

序号	内容
1	壳体、封头及接管（含法兰）
2	裙座/鞍座/支腿等支撑结构
3	设备铭牌、出厂合格证与质量证明文件
4	防腐涂装（按项目规定，待确认）
5	随机备件与专用工具（按合同，待确认）

检验与试验

序号	要求
1	无损检测比例与方法：按 GB/T 150 及设计文件要求（待定）
2	水压试验/气密试验：按 GB/T 150.1 与设计文件（待定）
3	材料复验、热处理与硬度：按材料标准与工艺要求（待定）
4	涂装与包装运输：按项目技术条件（待定）

备注：一开一备；机械密封形式与 NPSHr 待厂家确认。

限制与说明

1. 本数据表由项目数据/参数生成，不替代设计图与采购技术协议。
2. 标注“待定/待厂家确认”的项目必须由设计、工艺与厂家共同确认。
3. 壁厚与重量为简化估算（GB/T 150 内压式），未计开孔补强、焊缝、内件与制造公差。
4. 高温蠕变、外压/真空、疲劳、低温冲击等工况未在本表校核，需另行计算。